

实验四：应用图像分割算法（Cellpose）助力荧光膜电位探针的高通量筛选（2026 年）

1. 引言

我们在实验 1-3 中了解了利用深度学习算法对图像进行分析的理论基础和编程基础，我们也了解到训练深度学习模型所耗费的算力较大，往往需要 GPU。在现实化学科研场景中，化学生物学家往往使用已经预训练好的细胞图像分析模型，避免了从零开发模型的巨大成本，高效赋能科研。Cellpose 细胞图像分析工具是很多科研课题组常用的软件。

本实验将介绍应用图像分割算法（Cellpose）软件助力荧光膜电位探针的高通量筛选的实验。

2. 实验准备：安装软件

Cellpose 分析工具为 2021 年发表（Stringer, C., Wang, T., Michaelos, M. *et al.* Cellpose: a generalist algorithm for cellular segmentation. *Nat. Methods* 18, 100–106 (2021), 官网 <https://www.cellpose.org/>）该工具由 Python 语言编写，目前已开发至 Cellpose4。

实验四提供两种使用该模型的途径。一是，通过 notebook 的 python 环境调用 cellpose-sam 模型。另一个途径是通过 matlab 附加的分析包使用 cellpose-cyto2 模型。用任意途径完成本实验都可以。往年的经验是，matlab 附加包的安装常常会出现一些问题，但是一旦安装好了以后都可以正常使用。两个路径由于使用的 cellpose 模型版本不完全一样，不能完全复刻结果，但是不影响对细胞分析方法的学习，也不影响本课程的成绩。

2.1. 通过 notebook 的 python 环境调用 cellpose-sam 模型。

（1）通过波尔平台的 lab4 完成分析。（推荐：因为 GPU 能明显加速）

课程链接：

<https://www.qidianstudio.com/qidianstudio/courses/9845621078/content/update?tab=courseware&classId=9845621078>

（2）下载 lab4_Cellpose_GEVI.ipynb 和/lab4 文件夹到本地运行。

网盘链接：<https://disk.pku.edu.cn/link/AA74CD409E8CE34207BFC51F61F8833064>

2.2. 过 matlab 附加的分析包使用 cellpose-cyto2 模型。

自 MATLAB R2023B 版本开始，MathWorks 官方提供了 *Cellpose for MATLAB* 的附加功能包，可以在 MATLAB 软件中直接使用 cellpose 工具，无需

在 MATLAB 中安装 Python 解释器及部署 Python 环境。

使用 Matlab+Cellpose 的组合是实际科研中常用的软件部署方式，具有用户友好，图形界面，高鲁棒性的特点。

按照以下指示进行软件安装：

1) 在校园网软件中心下载并安装 MATLAB (R2023B (含) 之后的版本，最新版本 R2025A) 后。使用个人学校邮箱注册 MATLAB 账号。(注意：要用学校邮箱注册才可激活正版软件)。

安装过程中，在选择产品的弹窗（图一），需要勾选与 Cellpose 相关的附加工具箱（toolbox）（图一）是否安装，包括：

- Image Processing Toolbox
- Medical Imaging Toolbox
- Deep Learning Toolbox
- Computer Vision Toolbox

以及分析本课程相关数据所需的工具箱

- Curve Fitting Toolbox
- Signal Processing Toolbox



图一

所需工具箱在第一次安装 MATLAB 程序时，均在“选择安装工具箱”的界面点选，随主程序一同安装。在使用 Cellpose 前检查上述工具箱是否安装完整，并进行补安装的方法为：在 MATLAB 中，点击“APP”选项卡，并单击“获取更多 APP”，在弹出的窗口中输入上述函数，点开相关函数的页面后若提示未安装，可点击“安装”按钮，随后 MATLAB 会开始下载，完毕后自

动安装并于安装完成后进行程序重启。

2) 安装 Medical Imaging Toolbox Interface for Cellpose Library

安装完成后，双击程序图标打开程序，第一次使用需要用注册的邮箱号登录。

在命令行窗口试输入命令：

```
cp = cellpose(Model="cyto2")
```

Matlab 会弹出：

cellpose 需要 Medical Imaging Toolbox Interface for Cellpose Library。

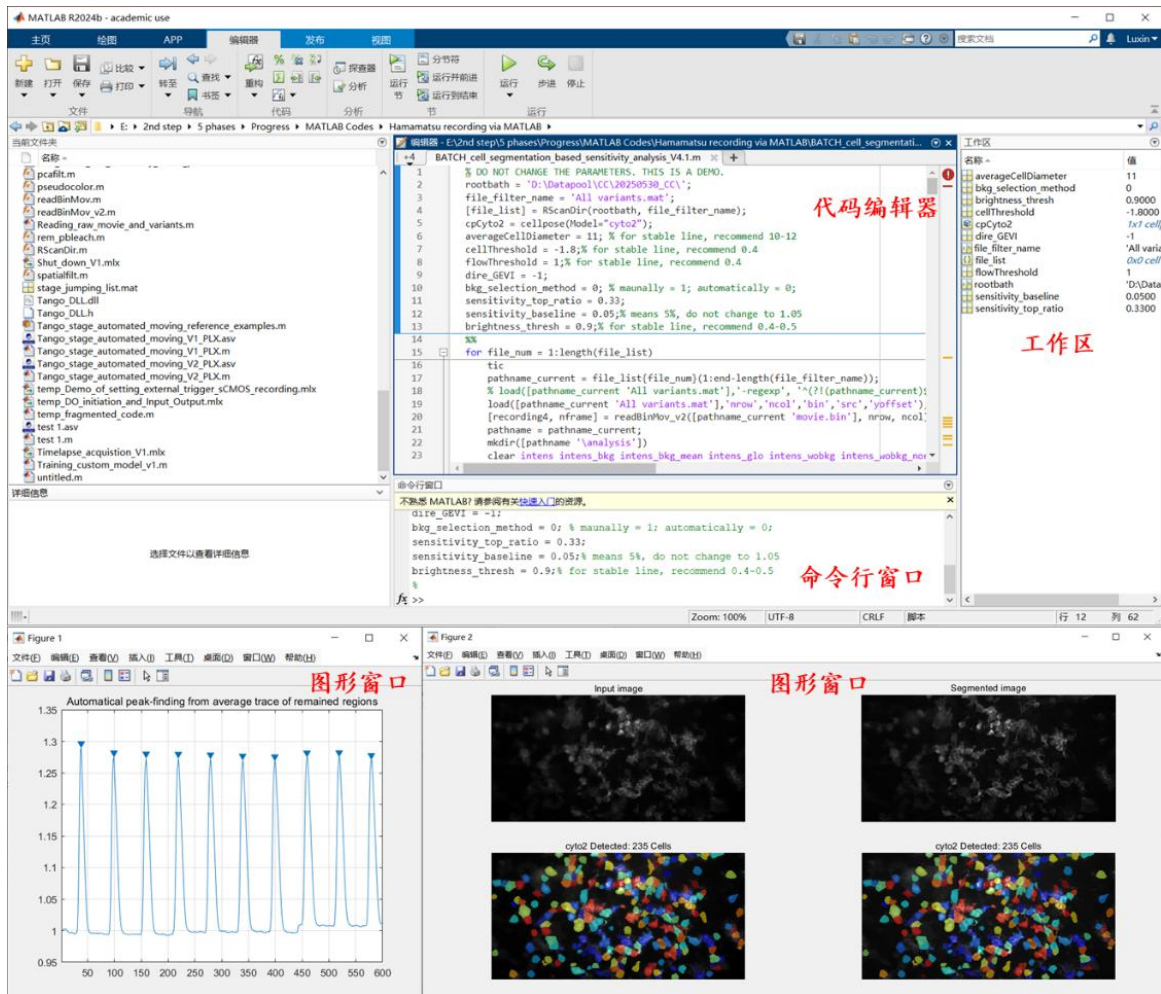
点击链接安装所需函数包。Cellpose 就在此步进行安装。

3. MATLAB + Cellpose 的使用

我们看到 MATLAB 的工作环境和结果输出界面（图二）主要包含以下几个部分：

- **代码编辑器：**你写代码的地方。
- **命令行窗口：**可以逐行执行代码，并立即看到输出。
- **工作区 (Workspace)：**你可以实时看到当前内存中所有的变量（也就是你的图像矩阵），双击任何一个变量，就能像打开 Excel 表格一样，直观地查看、甚至修改矩阵中的每一个像素值。
- **图形窗口(Figure)：**所有的绘图和图像显示都集中在这里。

这种“所见即所得”的交互方式，对于调试算法、理解每一步操作对图像（矩阵）造成了什么影响，提供了无与伦比的便利。我们在进行数据处理或算法开发时，可以再运行一段代码后立刻在工作区检查矩阵维数、数值范围是否正确或得到预期结果，这在算法的原型验证和探索阶段可以节省大量时间。



图二